



EPC 3

Data de Entrega: 09/10/2026

Os seres humanos são ótimos no reconhecimento de padrões e são capazes de fazer isso quase que imediatamente e praticamente sem esforço. Nós podemos, por exemplo, reconhecer um rosto familiar de uma pessoa muito embora esta pessoa tenha envelhecido desde o último encontro, identificar uma pessoa familiar pela sua voz ao telefone, apesar de uma conexão ruim e distinguir um ovo fervido que é bom de um ruim pelo seu cheiro. Os humanos realizam o reconhecimento de padrões através de um processo de aprendizagem, e assim acontece com as Redes Neurais Artificiais [1].

O reconhecimento de padrões é formalmente definido como o processo pelo qual um padrão/sinal recebido é atribuído a uma classe dentre um número predeterminado de classes. Uma rede neural realiza o reconhecimento de padrões passando inicialmente por uma seção de treinamento, durante a qual se apresenta repetidamente à rede um conjunto de padrões de entrada junto com a categoria à qual cada padrão particular pertence. Mais tarde, apresenta-se à rede um novo padrão que não foi visto antes, mas que pertence à mesma população de padrões utilizada para testar a rede. A rede é capaz de identificar a classe daquele padrão particular por causa da informação que ela extraiu dos dados de treinamento [1].

Neste EPC, você irá projetar Redes Perceptron Multicamadas (PMC) para a resolução do problema de classificação *Iris Plants* (dataset disponível no repositório *Keel Dataset* <https://sci2s.ugr.es/keel/datasets.php>).

1. A partir do conjunto de treinamento, selecione 5 exemplos de cada classe para formar o conjunto de validação. Isto deverá ser feito para cada *fold*.
2. Treine e valide a melhor topologia usando *10-folds cross-validation* usando o algoritmo de aprendizagem **backpropagation padrão**, inicializando as matrizes de pesos com valores aleatórios entre 0 e 1. Utilize a função de ativação logística (*sigmoid*) para todos os neurônios, taxa de aprendizado $\eta = 0.1$, precisão $\varepsilon = 10^{-6}$ e $\beta = 0.5$. Para cada topologia testada, registre em uma tabela a média e o desvio padrão das seguintes medidas: EQM, Número de épocas e Acurácia (porcentagem de acerto do conjunto de validação).

Função de ativação logística:

$$g(u) = \frac{1}{1 + e^{-\beta u}} \quad g'(u) = \beta \cdot g(u) \cdot (1 - g(u))$$

Dado que o problema se configura como um típico processo de classificação de padrões, implemente uma rotina que faz o pós-processamento das saídas fornecidas pela rede (números reais) para números inteiros. Utilize o critério do arredondamento simétrico:

$$y_i^{\text{pós}} = \begin{cases} 1, & \text{se } y_i \geq 0.5 \\ 0, & \text{se } y_i < 0.5 \end{cases}$$



Topologia	EQM	Acurácia	Épocas
4-5-2			
4-10-2			
4-15-2			
4-20-2			

- Repita o experimento do item 1 utilizando o algoritmo de aprendizagem *backpropagation com momentum*. Fator de momentum $\alpha = 0.6$
- Após encontrar a melhor topologia, uma usando o *backpropagation padrão* e outra usando *backpropagation com momentum*, teste as redes usando os conjuntos de teste. Registre em uma tabela a média e o desvio padrão das taxas de acerto (%).

Algoritmo de treinamento	Topologia	Acurácia
Backpropagation padrão		
Backpropagation com momentum		

- Explique o que são situações de *underfitting* e *overfitting*, descrevendo-se também os meios para as suas detecções. Quais são as possíveis soluções para cada situação?

OBSERVAÇÕES

- O EPC deve ser realizado individualmente.
- Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
- Após a data e horário de entrega, o EPC não será aceito.

REFERÊNCIAS

- [1] S. O. Rezende, **Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações**, Manole, Barueri-SP, 2003.